

[Sugestões de resolução de incidentes através do uso de LLM's]

João Sousa

**Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Engenharia Informática, Área de Especialização em
Engenharia de Software**

**Orientador: Paulo Gandra Sousa
Supervisor: João Peixoto**

Declaração de Integridade

Declaro ter conduzido este trabalho académico com integridade.

Não plagiei ou apliquei qualquer forma de uso indevido de informações ou falsificação de resultados ao longo do processo que levou à sua elaboração.

Portanto, o trabalho apresentado neste documento é original e de minha autoria, não tendo sido utilizado anteriormente para nenhum outro fim.

Declaro ainda que tenho pleno conhecimento do Código de Conduta Ética do P.PORTO.

ISEP, Porto, 5 de janeiro de 2026

Dedicatória

The dedicatory is optional. Below is an example of a humorous dedication.

"To my wife Marganit and my children Ella Rose and Daniel Adam without whom this book would have been completed two years earlier."in "An Introduction To Algebraic Topology"by Joseph J. Rotman.

Resumo

The abstract should usually not exceed 200 words, or one page. When the work is written in Portuguese, it should have an abstract in English.

Please define up to 6 keywords that better describe your work, in the *THESIS INFORMATION* block of the `main.tex` file. Para já temos 5 keywords

Palavras-chave: Modelo de Linguagem de Grande Escala, Inteligência Artificial, Processamento da Linguagem Natural, Incidente, Mitigação

Abstract

Trabalhos escritos em língua Inglesa devem incluir um resumo alargado com cerca de 1000 palavras, ou duas páginas.

Se o trabalho estiver escrito em Português, este resumo deveria ser em língua Inglesa, com cerca de 200 palavras, ou uma página.

Agradecimientos

The optional Acknowledgment goes here. . . Below is an example of a humorous acknowledgment.

"I'd also like to thank the Van Allen belts for protecting us from the harmful solar wind, and the earth for being just the right distance from the sun for being conducive to life, and for the ability for water atoms to clump so efficiently, for pretty much the same reason. Finally, I'd like to thank every single one of my forebears for surviving long enough in this hostile world to procreate. Without any one of you, this book would not have been possible."in "The Woman Who Died a Lot"by Jasper Fforde.

Conteúdo

Lista de Figuras	xv
Lista de Tabelas	xvii
Lista de Código	xix
Lista de Acrónimos	xxi
1 Introdução	1
1.1 Organização e Contexto	1
1.2 Problema	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Planeamento	3
1.5 Considerações Éticas	3
1.6 Estrutura do Documento	3
2 Estado da Arte	5
2.1 Metodologia de Investigação	5
2.1.1 Pergunta(s) de Investigação	5
2.1.2 Metodologia PICOC(T)	5
2.1.3 Palavras Chave	6
2.1.4 Critérios de Inclusão e Exclusão	7
2.1.5 PRISMA	8
2.2 Revisão de Literatura	9
2.2.1 Correlação de Incidentes	9
2.2.2 Análise de Causa Raiz	10
2.2.3 Sugestões de Mitigação e Uso de Incidentes Anteriores	10
2.2.4 Apoio à Investigação de Incidentes com LLMs	10
2.3 Conclusão	10
3 Futuros Desenvolvimentos	11
3.1 Metodologia Proposta	11
3.2 Pressupostos e Riscos	11
3.3 Mais??	11
Bibliografia	13

Lista de Figuras

1.1	<i>WBS</i> e <i>Gantt</i>	3
2.1	Diagrama <i>PRISMA</i>	9

Lista de Tabelas

2.1	Metodologia PICOCT	6
2.2	Repositórios de pesquisa	7
2.3	Critérios de Inclusão	8
2.4	Critérios de Exclusão	8

Lista de Código

2.1	Termos de pesquisa	7
-----	------------------------------	---

Lista de Acrónimos

<i>ACM</i>	<i>Association for Computing Machinery.</i>
<i>ASE</i>	<i>Automated Software Engineering.</i>
<i>BMW</i>	<i>Bayerische Motoren Werke.</i>
<i>CTW</i>	<i>Critical Techworks.</i>
<i>FSE</i>	<i>ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering.</i>
<i>IA</i>	<i>Inteligência Artificial.</i>
<i>ICSE</i>	<i>International Conference on Software Engineering.</i>
<i>IPP</i>	<i>Instituto Politécnico do Porto.</i>
<i>ISEP</i>	<i>Instituto Superior de Engenharia do Porto.</i>
<i>NSPE</i>	<i>National Society of Professional Engineers.</i>
<i>OCEs</i>	<i>On-Call Engineers.</i>
<i>PICOCT</i>	<i>População, Intervenção, Comparação, Outcome, Contexto e Tipo de estudo.</i>
<i>PLN</i>	<i>Processamento de Linguagem Natural.</i>
<i>PREPD</i>	<i>Preparação para Dissertação.</i>
<i>PRISMA</i>	<i>Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses.</i>
<i>RQ</i>	<i>Research Question.</i>
<i>SMS</i>	<i>Systematic Mapping Study.</i>
<i>TI</i>	<i>Tecnologias de Informação.</i>
<i>TMR</i>	<i>Tempo Médio de Resposta.</i>
<i>TTM</i>	<i>Time to mitigate.</i>
<i>WBS</i>	<i>Work Breakdown Structure.</i>

Capítulo 1

Introdução

Este capítulo apresenta a organização responsável pela ideia do tema a ser desenvolvido, o contexto do seu surgimento e os problemas que a originaram. São abordados os objetivos, o planeamento e as considerações éticas tidas em conta para executar a proposta. Por último, é descrita a estrutura deste documento de forma a facilitar a leitura do mesmo.

1.1 Organização e Contexto

A *Critical Techworks (CTW)* nasceu de um empreendimento conjunto entre a *Critical Software* e o grupo *Bayerische Motoren Werke (BMW)*. Estabelecida em 2018, esta empresa desenvolve *software* exclusivamente para os produtos da *BMW*. A sua missão é "transformar a forma como o mundo se move" focando-se para isso na transformação digital com as melhores práticas do mercado.

A organização estrutura-se em equipas ágeis multidisciplinares, agrupadas em unidades e domínios tecnológicos, o que promove autonomia, ciclos de desenvolvimento rápidos e colaboração contínua. Esta abordagem permite alinhar o desenvolvimento de *software* com necessidades reais dos veículos e serviços digitais da *BMW*.

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Preparação para Dissertação (PREPD) do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), com o intuito de demonstrar o estudo de viabilidade de uma solução para o problema em causa.

1.2 Problema

A análise e resolução de incidentes está no dia a dia das equipas que lidam com projetos potencialmente **críticos**. Um incidente é um **evento** que provoca **interrupção** ou **degradação** num qualquer serviço, e podem **comprometer** significativamente a disponibilidade dos serviços e resultar em perdas financeiras substanciais (Jiang et al. 2020). Estes incidentes podem ter por origem duas principais fontes: **automático**, através de métricas definidas pelas equipas; e **manuais**, criados por clientes das aplicações desenvolvidas. Um **registo de incidente** (*ticket*) é um documento, normalmente gerido por um sistema externo (como *ServiceNow* ou *Jira Service Management*), onde é possível visualizar detalhes do incidente, tais como a sua descrição e prioridade, e onde um elemento da equipa pode descrever os passos de resolução efetuados.

Na área de Tecnologias de Informação (TI), as equipas podem manter vários serviços em simultâneo e por essa razão os engenheiros de plantão (membros das equipas responsáveis por manter os serviços estáveis **24x7**) podem ficar **sobrecarregados** de incidentes, fazendo

com que tenham que lidar com eventos provenientes de vários serviços paralelamente. Numa situação como esta, os engenheiros podem ter um sentimento de **confusão**, misturando temas e errando nas suas análises, o que pode causar piores resoluções de incidentes e o aumento do tempo para mitigação (*Time to mitigate (TTM)*). Outro cenário frequente para os *On-Call Engineers (OCEs)* envolve incidentes que ocorrem fora do horário de expediente, especialmente durante a madrugada, quando o engenheiro de prevenção pode não estar na sua plena capacidade de raciocínio e operacional.

Foi também referido anteriormente os incidente com origem manual. Estes, são criados por clientes finais e/ou equipas de testes e podem conter mais ou menos informação. Muitas vezes, os *OCEs* são **obrigados** a fazer uma **extensa análise** para compreender o conteúdo do incidente e a resolução mais adaptada a aplicar.

Uma interpretação ou resolução inadequada das ocorrências pode **reduzir a disponibilidade** dos serviços, o que, por sua vez, pode gerar **prejuízos significativos** para a organização, seja pela perda de receitas, seja pelo impacto negativo na experiência do utilizador final.

1.3 Objetivos

O objetivo desta investigação passa por perceber que soluções existem atualmente no mercado para solucionar o problema mencionado anteriormente, entender se as soluções existentes são eficazes nos seus contextos e se preenchem todos os requisitos necessários para satisfazer todas as partes interessadas.

Pretende-se, através do estudo de artigos científicos, investigar se uma solução já existente no mercado é capaz de resolver o problema identificado anteriormente ou se será necessário o desenvolvimento de uma nova ferramenta para o devido efeito.

No final, o propósito principal consiste em perceber se existe viabilidade para a adoção ou desenvolvimento de uma solução capaz de:

- Gerar resumos de um incidente específico, com base na sua descrição e no histórico de incidentes semelhantes.
- Gerar sugestões de mitigação com base no histórico de incidentes semelhantes.
- Analisar registos das aplicações para melhorar resumos e sugestões. (Como dizer que é opcional)

Espera-se que, com a geração de textos em linguagem natural, se consiga uma resposta mais rápida e consistente, o que se reflete numa redução do Tempo Médio de Resposta (TMR) aos incidentes. Assim, a carga de trabalho associada a operações por parte dos engenheiros envolvidos diminui, libertando-os para o desenvolvimento de novas funcionalidades. De igual forma, é esperado que a diminuição do TMR possa aumentar a disponibilidade das aplicações, o que traz um impacto direto ao cliente final. Adicionalmente, a utilização de informação histórica e, de forma opcional, de registos das aplicações, procura ir ao encontro dos requisitos das diferentes partes interessadas, apoiando a tomada de decisão e permitindo que as equipas dediquem mais tempo a outras atividades de valor.

1.4 Planeamento

O planeamento do trabalho foi definido com base numa *Work Breakdown Structure (WBS)*, que serviu de base à construção do diagrama de *Gantt* (Figura 1.1). A *WBS* permite estruturar o projeto em três fases distintas, cada uma com as respetivas tarefas e entregáveis. Por sua vez, o diagrama de *Gantt* é utilizado para calendarizar as atividades, identificar dependências entre tarefas e definir marcos de controlo.

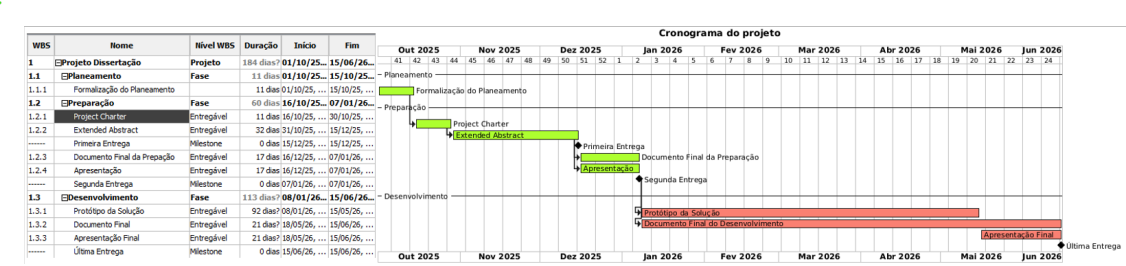


Figura 1.1: WBS e diagrama de Gantt

Este planeamento assegura a ligação entre os objetivos do projeto, os entregáveis previstos e o respetivo calendário, facilitando o acompanhamento do progresso ao longo de todo o seu desenvolvimento.

1.5 Considerações Éticas

Neste projeto, foram seguidos os princípios do Código de Ética e Conduta Profissional da *Association for Computing Machinery (ACM)*, do Código de Ética para Engenheiros da *National Society of Professional Engineers (NSPE)* e do Código de Engenharia de Software da *ACM/IEEE-CS*, de forma a orientar o estudo e a atuar com responsabilidade, tanto em relação aos dados como às pessoas afetadas pela solução.

Tendo em conta que os dados a serem utilizados podem **conter informações confidenciais**, foi avaliada a possibilidade de os anonimizar e, caso não seja satisfatório para as partes interessadas, será garantido que apenas os resultados agregados sejam apresentados, **evitando quaisquer riscos de exposição de dados confidenciais**. Para além disso, ão foram identificados outros riscos éticos relevantes no projeto.

Para além dos códigos acima mencionados, foi também seguido o Código de Boas Práticas e de Conduta do Instituto Politécnico do Porto (IPP).

Quanto às competências necessárias, o autor é também um dos muitos engenheiros que lidam com o tipo de problema que este projeto aborda, estando também a aprofundar os conceitos no mestrado que originou esta investigação. Essa combinação de experiência na área e aprendizagem académica ajuda a assegurar que o trabalho é feito com rigor, ética e atenção às melhores práticas profissionais.

1.6 Estrutura do Documento

No Final!

Capítulo 2

Estado da Arte

Este capítulo apresenta o estado da arte sobre o tema em estudo. Para esse efeito, é descrita a metodologia de investigação adotada para analisar a utilização de modelos de linguagem de grande dimensão no apoio à análise e resolução de incidentes em contextos de operações de TI. De seguida, são apresentados os principais artigos obtidos a partir da revisão da literatura, bem como uma discussão dos aspetos comuns e divergentes identificados nesses estudos. Esta análise permite consolidar uma base de conhecimento que serve de suporte à avaliação da viabilidade e à eventual adoção ou desenvolvimento de uma solução para o problema identificado.

2.1 Metodologia de Investigação

Optou-se por utilizar um método de pesquisa com base num estudo sistemático de mapeamento ou *Systematic Mapping Study (SMS)*, a fim de, realizar a revisão de literatura. Primeiramente, foi definida uma pergunta de investigação, para estudar soluções já existentes no mercado, e, de seguida, com base na *Research Question (RQ)* definida e com o suporte da metodologia População, Intervenção, Comparação, Outcome, Contexto e Tipo de estudo (PICOCT), foram identificados os elementos necessários para estruturar a pesquisa. Com a questão já enquadrada, prosseguiu-se para definição das palavras chave e dos limites de inclusão e exclusão. Por fim, para obter os artigos, foram utilizadas bases de dados de artigos científicos reconhecidas, tais como, a *ACM Digital Library* e a *IEEE Xplore*.

2.1.1 Pergunta(s) de Investigação

Com base nas dificuldades identificadas pelas equipas *DevOps* e *CorpOps* na análise e resolução de incidentes, surgiu a hipótese de recorrer a ferramentas de Inteligência Artificial (IA), como técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), para apoiar a compreensão e o tratamento destes registos. Desta forma, foi formulada a questão: **“Como é que as ferramentas de Large Language Models podem melhorar a interpretação e análise de registos de incidentes de TI?”**.

2.1.2 Metodologia PICOC(T)

A metodologia PICOCT é, geralmente, usada como guia para organizar e a clarificar perguntas de investigação, ajudando a estruturar o problema de forma clara. Através desta abordagem, a pergunta é dividida em componentes simples, como a população em estudo,

a solução analisada, os resultados esperados e o contexto, tornando mais fácil de perceber o foco da investigação.

Existem várias variantes desta metodologia, como PICO, PCC ou POT, sendo a escolha da variante dependente do tipo de estudo e da área científica. Neste trabalho, a metodologia PICOCT foi utilizada para apoiar a formulação da pergunta de investigação e para identificar as palavras-chave usadas na pesquisa bibliográfica.

Com base na pergunta de investigação descrita anteriormente, foi possível realizar a decomposição pelos componentes da metodologia e a obtenção de palavras chave para cada um desses componentes (Tabela 2.1).

Componente	Descrição	Inclusão/Exclusão	Palavras Chave
P – População	Registos de incidentes	I — Ferramenta ServiceNow E — Estudos sobre gestão de alarmes	"incident management"; "incident analysis"; "incident resolution"; "incident interpretation"; "ticket analysis"; "ticket interpretation"; "ServiceNow"
I – Intervenção	Uso de LLMs para análise de incidentes	I — Técnicas conhecidas de LLMs E — - - -	"Large Language Model"; "LLM"; "Natural Language Processing"; "NLP"; "RAG"; "fine-tuning"
C – Comparação	_____	_____	_____
O – Outcome	Redução do MTTR, melhoria na priorização e diminuição de erros de análise	I — - - - E — Estudos não relacionados com incidentes	"incident"; "ticket"
C – Contexto	Ambientes DevOps/CorpOps	I — Estudos na área E — Estudos fora da área	"DevOps"; "CorpOps"; "IT"
T – Tipo de estudo	Pesquisa empírica ou com base em estudos	I — - - - E — Trabalho teórico ou especulativo	Exclui —> "theoretical"; "speculative"

Tabela 2.1: Metodologia PICOCT

2.1.3 Palavras Chave

Foi definida uma string de pesquisa (Código 2.1) com o intuito de orientar a revisão bibliográfica. As palavras-chave utilizadas resultaram da aplicação da metodologia PICOCT, garantindo o alinhamento entre a pergunta de investigação e a pesquisa efetuada. Ao longo do processo, a pesquisa assumiu também um caráter exploratório e iterativo, permitindo o

ajuste dos termos sempre que necessário, de acordo com os resultados obtidos e com o foco do trabalho. Os termos foram formulados em inglês de modo a ampliar o número e a relevância dos estudos encontrados.

```

1      ("incident management" OR "incident analysis" OR "incident
2      resolution" OR "incident interpretation" OR "ticket analysis" OR "
3      ticket interpretation" OR "ServiceNow")
4      AND
5      ("Large Language Model" OR "LLM" OR "Natural Language Processing"
6      OR "NLP" OR "RAG" OR "fine-tuning")
7      AND
8      ("incident" OR "ticket")
9      AND
10     ("DevOps" OR "CorpOps" OR "IT")
11     NOT
12     ("theoretical" OR "speculative")

```

Código 2.1: Termos de pesquisa

Os termos finais foram posteriormente aplicados com a finalidade de obter os artigos científicos utilizados na investigação.

Os repositórios de pesquisa seleccionados são os mencionados na Tabela 2.2 e possibilitaram a consulta de artigos e procedimentos mais fiáveis, relacionados com a área de estudo.

Repositório	Acesso à plataforma (URL)
ACM Digital Library	https://dl.acm.org/
IEEE Xplore	https://ieeexplore.ieee.org/

Tabela 2.2: Repositórios de pesquisa

2.1.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios de inclusão e exclusão adotados neste trabalho e definidos nas Tabelas 2.3 e 2.4 são adicionais ao já estipulados na metodologia PICOCT e tiveram como principal objetivo delimitar o âmbito da revisão da literatura e garantir a sua relevância para a questão de investigação. São filtros adicionais que não podem fazer parte dos termos de pesquisa mas podem, normalmente, ser configurados nas próprias configurações dos repositórios de pesquisa.

Devido ao elevado número de artigos foi definido no critério *CI1* que, dos procedimentos originários de conferências, apenas seriam considerados trabalhos resultantes da *International Conference on Software Engineering (ICSE)*, da *ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering (FSE)* e a *Automated Software Engineering (ASE)*.

A *ICSE* é uma das principais conferências internacionais, focando-se em inovações e tendências da área. Já a *FSE*, também conhecida como *ESEC/FSE*, destaca-se pelo foco em métodos, ferramentas e técnicas para o desenvolvimento e manutenção de *software*. Por sua vez, a *ASE* centra-se na automação de processos de engenharia de *software*, e em particular nos estudos que envolvem o uso de técnicas de IA no apoio a atividades operacionais, como é o caso deste estudo.

Identificador	Critério de Inclusão
CI1	Artigos provenientes de conferências reconhecidas e relacionadas com o tema

Tabela 2.3: Critérios de Inclusão

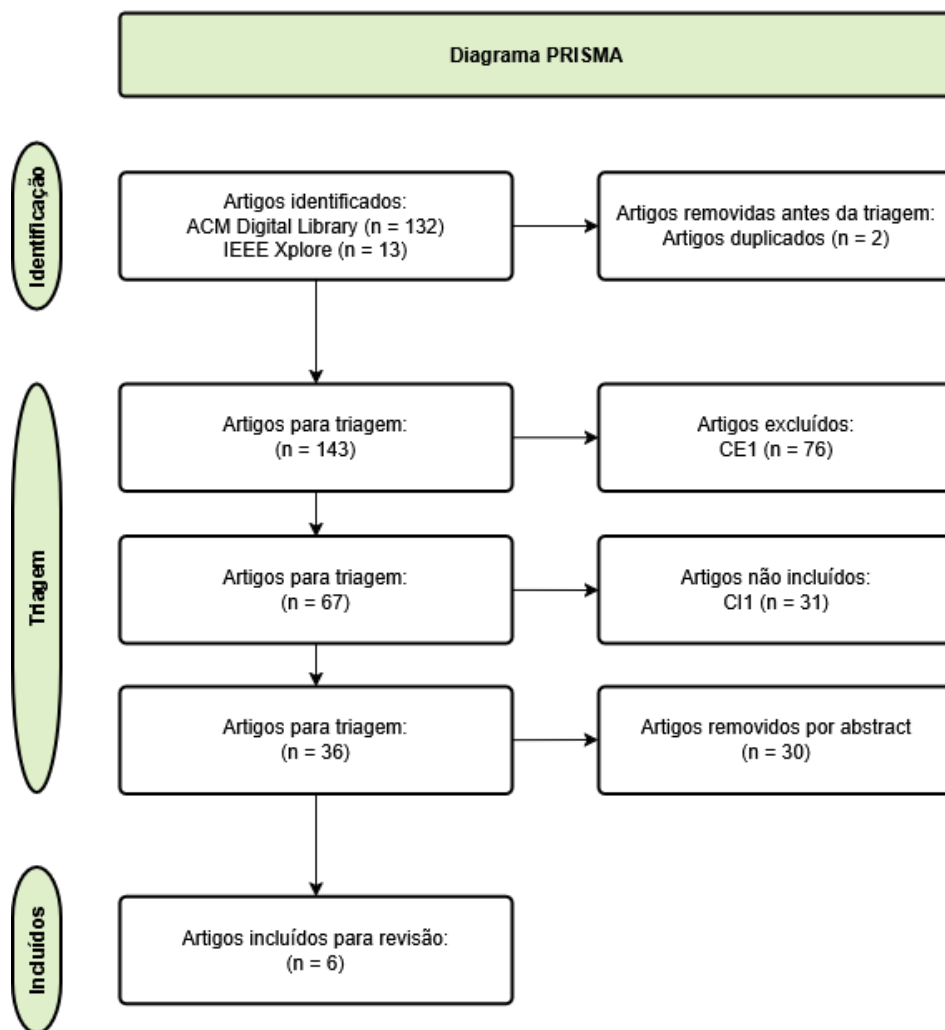
Com o critério *CE1* procurou-se dar prioridade a trabalhos mais recentes, reduzindo a probabilidade de incluir tecnologias que já não são relevantes.

Identificador	Critério de Exclusão
CE1	Publicado antes de janeiro de 2020
CE2	Artigos que não contenham resumo ou <i>abstract</i>
CE3	Artigos duplicados ou com conteúdos redundantes

Tabela 2.4: Critérios de Exclusão

2.1.5 PRISMA

Para organizar a revisão de literatura, recorreu-se ao método *Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA)*, que ajuda a tornar o processo de seleção de estudos **mais claro e transparente**. Com base nos artigos obtidos nos repositórios de pesquisa, e filtrando esses resultados pelos critérios de inclusão e exclusão obtivemos os artigos que foram usados como base para esta investigação.

Figura 2.1: Diagrama *PRISMA*

Como demonstrado na Figura 2.1, foram obtidos 145 artigos dos dois repositórios de pesquisa dos quais 2 eram duplicados. Após a identificação inicial, os artigos foram filtrados pelos critérios de exclusão, onde 76 dos mesmos foram descartados por terem sido publicados antes de janeiro de 2020. De seguida, passou-se à filtragem pelos critérios de inclusão, que removeu 31 artigos que não se enquadravam nas conferências selecionadas. Por fim, 30 artigos foram excluídos, após leitura do *abstract*, por não se enquadrarem no tema. Sobraram, dessa forma, 6 artigos para analisar na revisão de literatura.

2.2 Revisão de Literatura

Nesta secção, é demonstrada a análise dos resultados obtidos pela metodologia *PRISMA*, abordando os temas por categorias relevantes a esta investigação.

2.2.1 Correlação de Incidentes

To be continued..

2.2.2 Análise de Causa Raiz

As abordagens atuais para identificar as causas dos incidentes são, ainda, muito reativas e manuais, sendo que toda a investigação da origem do problema depende quase exclusivamente da experiência dos *OCEs* e da consulta da documentação técnica e registos das aplicações. Enquanto funcional para ambientes controlados, estas abordagens tendem a apresentar limitações quando aplicadas a sistemas de grande escala.

Nos últimos anos, foi evidente o aumento do ênfase na reutilização do histórico de incidentes e na identificação dos padrões recorrentes entre eles. Estudos como Jiang et al. (2020) mostraram que a maioria dos incidentes acontecem de forma repetida ao longo do tempo e, muitas vezes, são mitigados utilizando o mesmo procedimento. Este trabalho apresenta o conceito de recomendação automática por meio de *Troubleshooting Guide (TSG)s*, demonstrando que a avaliação de incidentes anteriores pode ajudar eficientemente o processo de solução, diminuindo o esforço cognitivo das equipas de operações. De acordo com o mesmo estudo, apenas 27.2% dos incidentes tinham *TSGs* associados, revelando falta de documentação e, principalmente, que em maioria dos incidentes, os engenheiros têm necessidade de investigar a fundo a causa das ocorrências.

2.2.3 Sugestões de Mitigação e Uso de Incidentes Anteriores

O uso do histórico de incidentes ocorridos é um tema recorrente na literatura, o artigo How to Mitigate the Incident? An Effective Troubleshooting Guide Recommendation Technique for Online Service Systems (Jiang et al. 2020) foca-se na importância de um *TSG* no processo de resolução de incidentes. O estudo analisa a frequência de utilização destes guias e propõe uma ferramenta capaz de recomendar automaticamente o *TSG* mais adequado com base na descrição do incidente. Os resultados demonstram que uma percentagem significativa dos incidentes apresenta padrões repetidos ao longo do tempo, reforçando a relevância da análise histórica. A solução proposta (*DEEPRMD*) conseguiu recomendar corretamente o guia mais adequado no Top 1 em cerca de 80% dos casos, evidenciando o potencial de sistemas de recomendação no apoio à mitigação de incidentes.

To be continued..

2.2.4 Apoio à Investigação de Incidentes com LLMs

To be continued..

2.3 Conclusão

- Responder à RQ, com base nos resultados - Indicar se vamos então pegar numa solução ou desenvolver uma nova Pegar numa até porque todos as soluções utilizaram datasets estáticos
- Apresentação dos resultados - Demonstração da relação entre resultados e pergunta de investigação - Análise crítica dos resultados - Síntese das principais ilações - Identificar as descobertas - Registo do que ficou por desenvolver - Recomendação de caminhos para futuras investigações - Ligar a introdução (objetivos) à conclusão (resultados obtidos)

Capítulo 3

Futuros Desenvolvimentos

Texto introdução

3.1 Metodologia Proposta

- Apresentar diagrama com solução proposta e falar um pouco sobre isso - ...

3.2 Pressupostos e Riscos

- Ver project charter

3.3 Mais??

Bibliografia

Jiang, Jiajun et al. (2020). «How to mitigate the incident? an effective troubleshooting guide recommendation technique for online service systems». Em: *Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*. ESEC/FSE 2020. event-place: Virtual Event, USA. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, pp. 1410–1420. isbn: 978-1-4503-7043-1. doi: 10.1145/3368089.3417054. url: <https://doi.org/10.1145/3368089.3417054>.